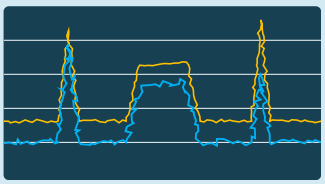
به نام خدا

آزمایش ۱

دستور کار
Lab Manual



پایش طیف

Spectrum Monitoring

اهداف آزمایش

در این جلسه با رادیو نرم‌افزار ADALM-Pluto که در آزمایش صفر راه‌اندازی کردید، طیف رادیویی محیط را پایش می‌کنید. تا پایان جلسه باید:

- ساختار رادیو نرم‌افزار ADALM-Pluto (گیرنده‌ی تبدیل مستقیم با نمونه‌های I/Q) را شناخته، آن را در GNU Radio راه‌اندازی کرده، فرکانس، نرخ نمونه‌برداری و بهره‌ی آن را تنظیم و مقدار واقعی تنظیمات را از خود دستگاه بازخوانی کرده باشید؛
- با سیگنال معلومی که از راه کابل حلقه از فرستنده‌ی خود دستگاه دریافت می‌کنید، محور فرکانس و مفهوم فرکانس‌های مثبت و منفی باند پایه را آزموده و مصنوع مرکز نمایش را از سیگنال واقعی تشخیص داده باشید؛
- باندهای جدول ۶ را پویش و آبشار طیفی و بیشینه‌ی نگه‌داشته‌شده (Max-Hold) را ثبت کرده باشید؛
- چند سیگنال واقعی را شناسایی، فرکانس مرکزی، پهنای باند و رفتار زمانی هرکدام را تعیین و فناوری هرکدام (GSM و...) را از روی امضای طیفی‌اش حدس زده باشید؛
- داده‌ی خام I/Q لازم برای تحلیل پس‌ازجلسه را با نام استاندارد ضبط کرده باشید.

تجهیزات و نرم‌افزار مورد نیاز

تجهیزات هر تیم همان تجهیزات آزمایش صفر است (جدول ۱). جز این‌ها هیچ سخت‌افزار دیگری (تضعیف‌گر، مولد سیگنال، تحلیل‌گر طیف و...) در آزمایشگاه نیست؛ پس حفاظت دستگاه تنها بر عهده‌ی **تنظیمات نرم‌افزاری** شماست.

جدول ۱: تجهیزات هر تیم در آزمایش ۱

قلم	تعداد	کاربرد در این جلسه
ADALM-Pluto (تراشه‌ی AD9363)	۱	فقط درگاه‌های RX1 و TX1 به کار می‌روند؛ RX2 و TX2 خالی می‌مانند
کابل USB	۱	**فقط** تغذیه‌ی دستگاه (5 V، 1 A)
کابل LAN	۱	**همه‌ی** داده‌ها؛ دستگاه روی `ip:192.168.1.10` و کارت شبکه‌ی سیمی لپ‌تاپ روی `192.168.1.20`
آنتن GSM/LTE	۲	یکی روی RX1 برای دریافت هوایی. چون در این جلسه هیچ ارسال هوایی نداریم، آنتن دوم استفاده نمی‌شود و هیچ آنتنی به TX1 بسته نمی‌شود (استثنای قاعده‌ی ۱ آزمایش صفر)؛ TX1 فقط در بخش ۲ به کابل حلقه وصل می‌شود
کابل حلقه‌ی RF	۱	فقط در بخش ۲: از TX1 به RX1 همان دستگاه
لپ‌تاپ آماده‌شده در آزمایش صفر	۱	GNU Radio 3.10 با بلوک‌های gr-iio (مسیر ب یا ج)، پایتون با pyadi-iio (مسیر د)، دست‌کم یک نرم‌افزار آماده‌ی پایش طیف و Git

ایمنی و مقررات این جلسه

ایمنی — قواعد همیشگی (آیین‌نامه، بخش ۸ و آزمایش صفر):

- توان ورودی درگاه RX1 هرگز نباید از $-10\,\text{dBm}$ بیشتر شود (آستانه‌ی آسیب گیرنده حدود $+2.5\,\text{dBm}$ است).
- **تضعیف فرستنده دست‌کم 40 dB.** پیش از هر ارسال، تضعیف را روی $60\,\text{dB}$ بگذارید و از آن شروع کنید. در GNU Radio این مقدار مثبت (Attenuation TX1 (dB)) و در پایتون و MATLAB به‌صورت بهره‌ی منفی نوشته می‌شود.
- **بهره‌ی گیرنده دستی و کم.** Gain Mode (RX1) روی `Manual`؛ روی کابل حلقه بهره از $10\,\text{dB}$ و با آنتن از $30\,\text{dB}$ بیشتر نشود.
- **ترتیب درست کار.** نخست تضعیف فرستنده و بهره‌ی گیرنده را تنظیم کنید و سپس ارسال را آغاز کنید. پیش از بستن یا بازکردن هر آنتن یا کابل، فلوگراف را متوقف کنید.
- پیش از لمس درگاه‌ها، بدنه‌ی فلزی زمین‌شده را لمس کنید. اتصال‌های SMA را فقط با دست و بدون فشار ببندید و کابل حلقه را خم نکنید.
- تخلف از این قواعد به اخراج از جلسه و نمره‌ی صفر آن جلسه می‌انجامد و خسارت ناشی از بی‌احتیاطی بر عهده‌ی تیم است.

توجه — ویژه‌ی این آزمایش:

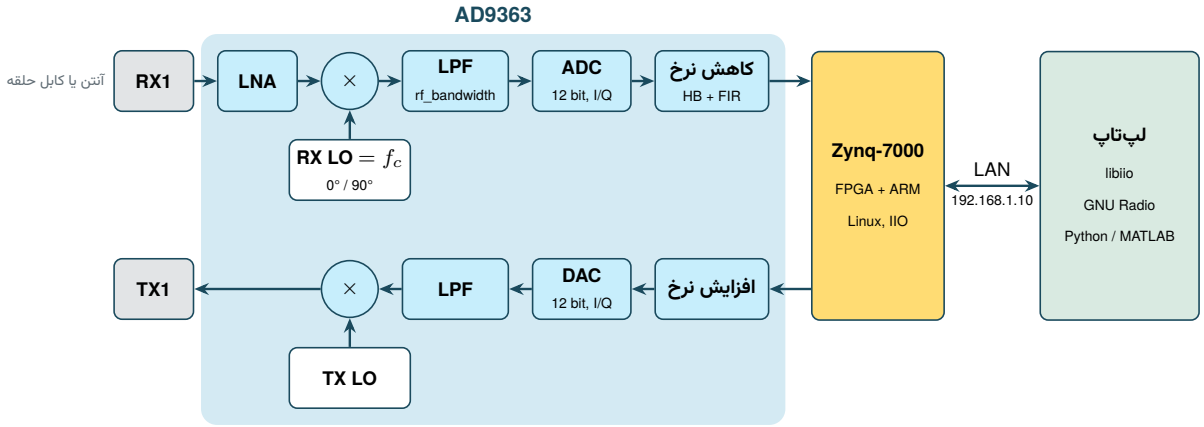
- دریافت در این جلسه فقط از راه آنتن روی RX1 است. **ارسال فقط در بخش ۲ و فقط درون کابل حلقه** انجام می‌شود؛ در این جلسه هرگز آنتنی به TX1 نبندید.
- **محاسبه‌ی سطح پیش از ارسال:** بیشینه‌ی توان خروجی فرستنده حدود $+7\,\text{dBm}$ است. با تضعیف $60\,\text{dB}$ توان رسیده به RX1 حدود $-53\,\text{dBm}$ و حتی با کمترین تضعیف مجاز ($40\,\text{dB}$) حدود $-33\,\text{dBm}$ است؛ هر دو بسیار کمتر از سقف $-10\,\text{dBm}$. در فلوگراف بخش ۲ شاخص `tx_att` را با Start برابر ۴۰ بسازید تا مقدار کمتر از $40\,\text{dB}$ پذیرفته نشود، و Attenuation TX1 (dB) بلوک **PlutoSDR Sink** را حتماً روی `tx_att` بگذارید؛ مقدار پیش‌فرض خود بلوک فقط $10\,\text{dB}$ است.
- **تلفن همراه در باند ج (۲):** گوشی GSM900 در آغاز تماس تا $+33\,\text{dBm}$ می‌فرستد. کنار آنتن بیش از $+20\,\text{dBm}$ به RX1 می‌رسد که بسیار بالاتر از آستانه‌ی آسیب است؛ در فاصله‌ی $1\,\text{m}$ حدود $0\,\text{dBm}$، در $3\,\text{m}$ حدود $-8\,\text{dBm}$ و در $5\,\text{m}$ حدود $-12\,\text{dBm}$ می‌رسد. پس **گوشی را دست‌کم $5\,\text{m}$ دور از آنتن نگه دارید** و پیش از تماس بهره را $0\,\text{dB}$ کنید. کم‌کردن بهره فقط جلوی اشباع را می‌گیرد، نه آسیب ورودی را.

آشنایی با رادیو نرم‌افزار ADALM-Pluto

ADALM-Pluto یک فرستنده-گیرنده‌ی کامل است: تراشه‌ی RF آن از خانواده‌ی AD936x (در دستگاه‌های این آزمایشگاه AD9363) همه‌ی بخش آنالوگ، مبدل‌های داده و فیلترهای کاهش و افزایش نرخ را در خود دارد، و تراشه‌ای از خانواده‌ی Xilinx Zynq-7000 (FPGA به‌همراه پردازنده‌ی ARM با سیستم‌عامل لینوکس) نمونه‌ها را از راه شبکه به لپ‌تاپ می‌فرستد. در لپ‌تاپ همه‌ی نرم‌افزارها (GNU Radio، پایتون، MATLAB و نرم‌افزارهای آماده) از راه کتابخانه‌ی libiio و نشانی اتصال `ip:192.168.1.10` با دستگاه ارتباط برقرار می‌کنند (شکل ۱).

گیرنده‌ی AD9363 از نوع **تبدیل مستقیم** (Direct Conversion / Zero-IF) است: سیگنال درگاه RX1 پس از تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز (LNA) در دو مخلوط‌کننده با دو نسخه‌ی LO که 90° اختلاف فاز دارند ضرب می‌شود؛ فرکانس LO همان فرکانس مرکزی f_c است. خروجی دو شاخه، مؤلفه‌های هم‌فاز I و متعامد Q در باند پایه‌اند که از فیلتر پایین‌گذر آنالوگ (پهنای آن را پارامتر

`rf_bandwidth` تعیین می‌کند) می‌گذرند، با دو مبدل ۱۲ بیتی نمونه‌برداری می‌شوند و پس از فیلترهای کاهش نرخ با نرخ f_s به FPGA می‌رسند. مسیر فرستنده همین زنجیره را وارونه طی می‌کند. دو پیامد این ساختار را در این جلسه خواهید دید: (۱) چون فرکانس صفر باند پایه دقیقاً روی f_c است، نشتی LO و آفست DC مدار آنالوگ درست در مرکز نمایش ظاهر می‌شوند؛ تصحیح خودکار DC تراشه آن‌ها را کم می‌کند ولی همیشه کامل حذف نمی‌کند. (۲) نابرابری کوچک دامنه و فاز دو شاخه‌ی I و Q یک تصویر ضعیف در فرکانس قرینه نسبت به f_c می‌سازد.



شکل ۱: ساختار ساده‌شده‌ی ADALM-Pluto: گیرنده و فرستنده‌ی تبدیل مستقیم در تراشه‌ی AD9363 و انتقال نمونه‌های I/Q از راه LAN

جدول ۲ مشخصاتی را که در این آزمایش اهمیت دارند جمع‌بندی می‌کند. این‌ها مقادیر نوعی ADALM-Pluto با تراشه‌ی AD9363 هستند؛ بازه‌ی فرکانسی و مدل دقیق دستگاه خودتان را در بخش ۱ از خود دستگاه می‌خوانید.

جدول ۲: مشخصات نوعی ADALM-Pluto (AD9363) و پیامد هرکدام در این آزمایش

کمیت	مقدار نوعی	پیامد در این آزمایش
بازه‌ی فرکانس LO	325 MHz تا 3.8 GHz	باندهای GSM و LTE در بازه‌اند؛ رادیو FM فقط پس از گسترش بازه به 70 MHz تا 6 GHz (آزمایش صفر، مسیر الف)
بیشینه‌ی پهنای باند آنالوگ	20 MHz	سیگنال‌های تا حدود 16 MHz را در یک نما می‌بینید؛ 20 MHz LTE را باید در دو نما دید
نرخ نمونه‌برداری	65.1 kS/s تا 61.44 MS/s	در نرخ‌های بالا همه‌ی نمونه‌ها از راه LAN به لپ‌تاپ نمی‌رسند (بخش «ضبط داده‌ی خام»)
دقت مبدل‌ها	12 bit	محدوده‌ی دینامیکی محدود؛ سیگنال قوی، سیگنال ضعیف را می‌پوشاند
بهره‌ی دستی گیرنده	حدود 0 تا 73 dB	سقف این آزمایشگاه: 30 dB با آنتن و 10 dB با کابل حلقه
توان و تضعیف فرستنده	حدود +7 dBm؛ 0 تا 89.75 dB	کف این آزمایشگاه: تضعیف 40 dB
دقت فرکانس مرجع	تا حدود ±25 ppm	خطای برچسب فرکانس تا حدود ±24 kHz در 945 MHz و ±45 kHz در 1.8 GHz؛ دستگاه‌های دارای TCXO بسیار دقیق‌ترند
درگاه‌ها	RX1، RX2، TX1، TX2	در این آزمایش فقط RX1 و (در بخش ۲) TX1

مرور کوتاه تئوری

با نرخ نمونه‌برداری f_s، طول FFT برابر N و فرکانس تنظیم‌شده‌ی f_c، هر نقطه‌ی نمایش با فرکانس باند پایه‌ی f_{bb} به فرکانس RF زیر تعلق دارد:

$$f_{\mathrm{label}} = f_c + f_{\mathrm{bb}}, \qquad -\frac{f_s}{2} \le f_{\mathrm{bb}} < \frac{f_s}{2}, \qquad \Delta f = \frac{f_s}{N}, \qquad T_N = \frac{N}{f_s} \tag{۱}$$

چون نمونه‌ها مختلط‌اند ($x = I + jQ$)، فرکانس‌های مثبت و منفی باند پایه از هم جدا می‌مانند و کل پهنای f_s قابل مشاهده است. لبه‌های نمایش را فیلترهای گیرنده تضعیف می‌کنند و حدود ۸۰ درصد میانی آن قابل اعتماد است؛ پس برای پویش یک باند گسترده:

$$\Delta_{\mathrm{step}} = 0.8\, f_s, \qquad f_{c,1} = f_{\mathrm{low}} + 0.4\, f_s, \qquad n_{\mathrm{step}} = \left\lceil \frac{f_{\mathrm{high}} - f_{\mathrm{low}}}{0.8\, f_s} \right\rceil \tag{۲}$$

اگر کل باند در بخش معتبر یک نما جا شود ($f_{\mathrm{high}} - f_{\mathrm{low}} \le 0.8\, f_s$)، یک گام کافی است و مرکز آن را وسط باند می‌گذاریم (مانند باند ب در جدول ۶). خطای نوسان‌ساز مرجع (ε بر حسب ppm) همه‌ی برچسب‌ها را به اندازه‌ی $\delta f = \varepsilon\, f_c$ جابه‌جا می‌کند.

پهنای سیگنال در برابر پهنای نمایش. سیگنالی که از کل بازه‌ی نمایش پهن‌تر است هیچ لبه‌ای در نمایش ندارد و فقط کف را بالا می‌برد؛ به‌آسانی با «نبود سیگنال» اشتباه گرفته می‌شود. برای دیدن شکل یک سیگنال، نرخ نمونه‌برداری را دست‌کم 1.25 برابر پهنای آن بگذارید. جدول ۳ پهنا و امضای طیفی سرویس‌هایی را که در این جلسه یا در تمرین‌های تکمیلی ممکن است ببینید جمع‌بندی می‌کند.

جدول ۳: امضای طیفی سرویس‌های رایج (مقادیر استاندارد؛ اشغال واقعی هر باند به محل بستگی دارد)

سرویس	بازه (MHz)	پهنای کانال (پهنای اشغالی)	روش دسترسی	در طیف و آبشار چه می‌بینید
رادیو FM	88 تا 108	200 kHz (حدود 150 تا 250 kHz)	FDMA، آنالوگ	پیوسته؛ پهنا با صدا تغییر می‌کند
ریموت (SRD)	433.05 تا 434.79	چند ده kHz	OOK/FSK	فقط هنگام فشردن دکمه، برست‌های کوتاه
GSM (نسل ۲)	فروسو: 935 تا 960 و 1805 تا 1880؛ فراسو: 890 تا 915 و 1710 تا 1785	200 kHz (حدود 250 kHz)	TDMA + FDMA	حامل‌های باریک روی شبکه‌ی 200 kHz؛ حامل BCCH فروسو پیوسته و ثابت، بقیه برستی؛ فراسو فقط هنگام تماس
UMTS (نسل ۳)	925 تا 960 و 2110 تا 2170	5 MHz (حدود 3.8 تا 4.7 MHz)	CDMA	بلوک تخت با لبه‌های گرد، پیوسته
LTE (نسل ۴)	1805 تا 1880، 2110 تا 2170، 2620 تا 2690 و 925 تا 960	5، 10، 15 یا 20 MHz (حدود ۹۰ درصد)	OFDMA	بلوک تخت با لبه‌های تیز؛ همیشه روشن، سطح با بار ترافیک کمی تغییر می‌کند
DVB-T/T2	470 تا 862	8 MHz (حدود 7.6 MHz)	COFDM	بلوک تخت «میزمانند» با لبه‌های بسیار تیز، ثابت در زمان
Wi-Fi	2400 تا 2483.5	20 MHz (حدود 16.6 تا 17.8 MHz)	CSMA/CA، OFDM	برست‌های کوتاه بسته‌ها، بیشتر روی کانال‌های ۱، ۶ و ۱۱
بلوتوث	2402 تا 2480	1 MHz	پرش فرکانسی	نقطه‌های کوتاه پراکنده در سراسر باند

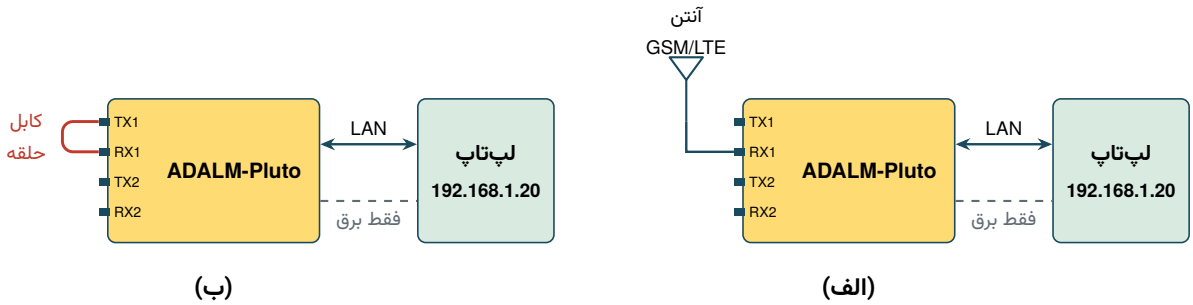
نکته — سه نکته درباره‌ی نمایشگرهای GNU Radio: (۱) محور عمودی dBFS نسبی است، نه dBm. (۲) در هر دوره‌ی به‌روزرسانی فقط یک قاب پردازش می‌شود؛ در نرخ‌های بالا هم بخشی از نمونه‌ها اصلاً به لپ‌تاپ نمی‌رسد. پس برست‌های

کوتاه ممکن است دیده نشوند و محور زمان آبشار دقیق نیست. (۳) منحنی Max Hold از همان منحنیِ میانگین‌گیری‌شده ساخته می‌شود؛ برای شکار سیگنال‌های گذرا میانگین‌گیری را `None` بگذارید تا برست با سطح واقعی‌اش ثبت شود.

چیدمان و فلوگراف‌ها

چیدمان سخت‌افزار

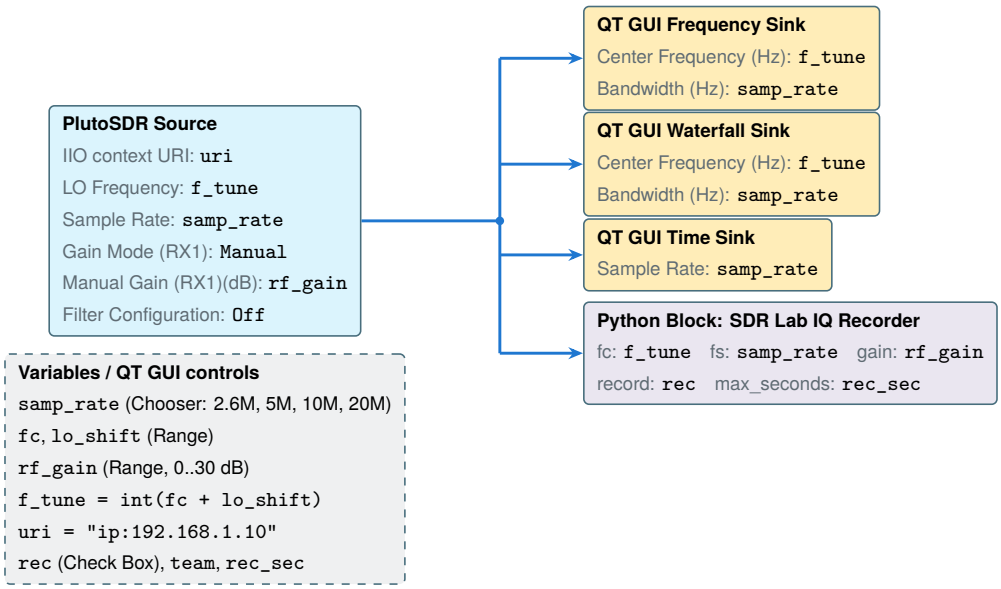
دستگاه با دو کابل به لپ‌تاپ وصل است: کابل USB فقط برق و کابل LAN همه‌ی داده‌ها را جابه‌جا می‌کند (همان اتصال آزمایش صفر). درگاه RX1 در این جلسه در دو حالت به کار می‌رود (شکل ۲): (الف) آنتن روی RX1 برای دریافت سیگنال‌های واقعی در بخش‌های ۱ و ۳؛ (ب) کابل حلقه از TX1 به RX1 برای سیگنال معلوم در بخش ۲. در هر لحظه فقط یکی از این دو به RX1 وصل است.



شکل ۲: دو حالت درگاه RX1: (الف) آنتن GSM/LTE برای دریافت هوایی؛ (ب) کابل حلقه از TX1 به RX1 برای سیگنال معلوم

فلوگراف lab01_monitor

شکل ۳ طرح‌واره‌ی فلوگراف و جدول ۴ مقدار اولیه‌ی پارامترها را می‌دهد. پیکان آبی جریان مختلط است (همان رنگ درگاه‌ها در GRC). فرکانسی که به سخت‌افزار و به نمایشگرها داده می‌شود متغیر `f_tune` است که از جمع فرکانس مرکزی `fc` و جابه‌جایی `lo_shift` ساخته می‌شود؛ از `lo_shift` در بخش ۲ برای آزمون LO استفاده خواهید کرد. نرخ نمونه‌برداری با یک **QT GUI Chooser** حین اجرا میان 2.6، 5، 10 و 20 MS/s عوض می‌شود. بلوک منبع همان **PlutoSDR Source** آزمایش صفر است.



شکل ۳: طرح‌واره‌ی فلوگراف lab01_monitor (این شکل رسم شده است و تصویر واقعی GRC نیست)

جدول ۴: بلوک‌ها و مقدار اولیه‌ی پارامترهای lab01_monitor (GNU Radio 3.10، بلوک‌های gr-iio)

بلوک (Id)	پارامترهایی که باید تنظیم شوند
Options	Id: `lab01_monitor`؛ Generate Options: `QT GUI`
Variable	uri: `"ip:192.168.1.10"`؛ team: `"Team-07"` (شناسه‌ی تیم خودتان)؛ f_tune: `int(fc + lo_shift)`؛ rec_sec: `min(4.0, 80e6/(8*samp_rate))`
QT GUI Chooser (`samp_rate`)	Type: `Integer`؛ Num Options: 4؛ Label 0..3: `2.6 MS/s, 5 MS/s, 10 MS/s, 20 MS/s`؛ Option 0..3: `2600000, 5000000, 10000000, 20000000`؛ Default option: 2600000
QT GUI Range (`fc`)	Default Value: 945e6؛ Start: 325e6؛ Stop: 3.8e9؛ Step: 16e6؛ Widget: `Counter`؛ هنگام اجرا مقدار را به هرتز و با همه‌ی رقم‌ها تایپ کنید (مثلاً 945000000)؛ شمارنده 945e6 را نمی‌پذیرد
QT GUI Range (`lo_shift`)	Default Value: 0؛ Start: -500e3؛ Stop: 500e3؛ Step: 10e3
QT GUI Range (`rf_gain`)	Default Value: 20؛ Start: 0؛ Stop: 30؛ Step: 1 (سقف 30 dB قاعده‌ی آزمایش صفر برای آنتن است)
QT GUI Check Box (`rec`)	Label: `Record I/Q`؛ Type: `Boolean`؛ Default Value: `False`
PlutoSDR Source	IIO context URI: `uri`؛ LO Frequency: `f_tune`؛ Sample Rate: `samp_rate`؛ Gain Mode (RX1): `Manual`؛ Manual Gain (RX1)(dB): `rf_gain`؛ Quadrature: `True`؛ RF DC Correction: `True`؛ BB DC Correction: `True`؛ در زبانه‌ی Filter: Filter Configuration: `Off` و RF Bandwidth (Hz): 20000000
QT GUI Frequency Sink	FFT Size: `1024`؛ Window Type: `Blackman-harris`؛ Center Frequency (Hz): `f_tune`؛ Bandwidth (Hz): `samp_rate`؛ Y min: `-120`؛ Y max: 0؛ در زبانه‌ی Config، Control Panel: `Yes`
QT GUI Waterfall Sink	Center Frequency (Hz): `f_tune`؛ Bandwidth (Hz): `samp_rate`؛ Intensity Min: `-110`؛ Intensity Max: `-20`
QT GUI Time Sink	Sample Rate: `samp_rate`؛ Y min: `-1`؛ Y max: 1
Python Block	کدی که تیم طبق پیوست نوشته است؛ سپس Team: `team`؛ Lab: 1؛ Fc: `f_tune`؛ Fs: `samp_rate`؛ Gain: `rf_gain`؛ Record: `rec`؛ Max Seconds: `rec_sec`؛ Folder: `"recordings"`

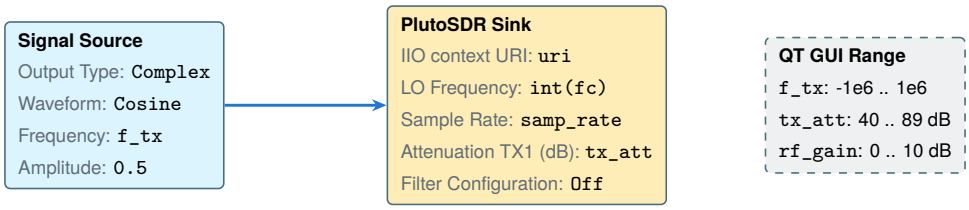
نکته — چرا Filter Configuration روی `Off`؟: در بلوک **PlutoSDR Source** در GNU Radio 3.10 در حالت پیش‌فرض `Auto` مقدار فیلد RF Bandwidth (Hz) را به دستگاه نمی‌فرستد و پهنای باند آنالوگ دستگاه همان می‌ماند که آخرین نرم‌افزار گذاشته است. در این حالت فقط میانه‌ی نمایش سیگنال دارد و لبه‌ها خالی به نظر می‌رسند. در حالت `Off` بلوک پهنای باند 20 MHz را خودش می‌نویسد. مقدار واقعی را در بخش ۱ بازخوانی می‌کنید.

نکته — دو اشتباه رایج دیگر: در فلوگرافی که منبع سخت‌افزاری دارد بلوک **Throttle** نگذارید؛ نرخ را خود سخت‌افزار تعیین می‌کند. و اگر Center Frequency (Hz) نمایشگرها را روی `f_tune` نگذارید، محور فرکانس به‌جای فرکانس RF فرکانس باند پایه را نشان خواهد داد.

فلوگراف lab01_loopback

این فلوگراف نسخه‌ای از `lab01_monitor.grc` است که با *Save As* و با نام `lab01_loopback.grc` ذخیره و یک شاخه‌ی فرستنده به آن افزوده می‌شود (شکل ۴ و جدول ۵). فرستنده روی `fc` (بدون `lo_shift`) تنظیم می‌شود و یک تن مختلط با

فرکانس باند پایه‌ی `f_tx` می‌فرستد؛ پس تن در فرکانس RF برابر $f_c + f_{\text{tx}}$ است.



شکل ۴: شاخه‌ی فرستنده‌ای که به lab01_loopback افزوده می‌شود (طرح‌واره)

جدول ۵: بلوک‌های افزوده و پارامترهای تغییرکرده در lab01_loopback

بلوک (Id)	پارامترهایی که باید تنظیم شوند
Options	Id: `lab01_loopback`
QT GUI Range (`rf_gain`)	Default Value: 10؛ Start: 0؛ Stop: 10؛ Step: 1 (سقف 10 dB برای کابل حلقه)
QT GUI Range (`tx_att`)	Default Value: 60؛ Start: 40؛ Stop: 89؛ Step: 1
QT GUI Range (`f_tx`)	Default Value: 250e3؛ Start: −1e6؛ Stop: 1e6؛ Step: 50e3
Signal Source	Output Type: `Complex`؛ Sample Rate: `samp_rate`؛ Waveform: `Cosine`؛ Frequency: `f_tx`؛ Amplitude: `0.5`
PlutoSDR Sink	IIO context URI: `uri`؛ Sample Rate: `samp_rate`؛ Cyclic: `False`؛ Attenuation TX1 (dB): `tx_att`؛ LO Frequency: `int(fc)`؛ در زبانه‌ی Filter: Filter Configuration: `Off` و RF Bandwidth (Hz): 20000000

ضبط داده‌ی خام با نام استاندارد

طبق آیین‌نامه هر اندازه‌گیری باید به‌صورت فایل I/Q با این الگو ذخیره شود و گزارشی که بر پایه‌ی فایل خام نباشد پذیرفته نیست:

`teamID_labNN_fc_fs_gain_timestamp.cf32` مانند

`Team-07_lab01_945000000_2600000_20.0_20261005T101502.cf32`

این کار را بلوک SDR Lab IQ Recorder انجام می‌دهد: یک **Python Block** که **تیم شما خودش می‌نویسد**. مشخصات کامل رفتار این بلوک، قواعد Python Block در GRC و روش آزمودن آن بدون سخت‌افزار در پیوست انتهای دستور کار («راهنمای نوشتن بلوک SDR Lab IQ Recorder») آمده است. نوشتن و آزمودن این کد وقت می‌گیرد؛ پیشنهاد می‌شود آن را پیش از جلسه آماده کنید، در فایل `sdrlab_iq_recorder.py` در مخزن تیم نگه دارید و در جلسه فقط به فلوگراف بیفزایید:

۱. بلوک **Python Block** را به فلوگراف بیفزایید، روی آن دوبار کلیک کنید و *Open in Editor* را بزنید. همه‌ی کد پیش‌فرض را با کد خودتان (`sdrlab_iq_recorder.py`) جایگزین و ذخیره کنید. پارامترهای بلوک ظاهر می‌شوند؛ آن‌ها را طبق جدول ۴ پر کنید و ورودی بلوک را به خروجی منبع وصل کنید.

۲. هنگام اجرا با زدن تیک *Record I/Q* یک فایل تازه باز می‌شود و با برداشتن تیک (یا پس از `rec_sec` ثانیه) بسته می‌شود. پیام‌های `[REC]` در کنسول GRC نام فایل و مدت ضبط را نشان می‌دهند.

۳. اگر حین ضبط فرکانس، نرخ نمونه‌برداری یا بهره را عوض کنید، فایل بسته می‌شود تا هیچ فایلی دو تنظیم متفاوت نداشته باشد؛ برای ضبط بعدی تیک را بردارید و دوباره بزنید.

حجم فایل برابر $8\,f_s\,T$ بایت است: با $f_s = 2.6\,\text{MS/s}$ هر ثانیه حدود $20.8\,\text{MB}$ و با $20\,\text{MS/s}$ هر ثانیه $160\,\text{MB}$. متغیر `rec_sec` مدت هر ضبط را چنان محدود می‌کند که هر فایل حدود $80\,\text{MB}$ بماند (حدود $3.8\,\text{s}$ با $2.6\,\text{MS/s}$ و $0.5\,\text{s}$ با $20\,\text{MS/s}$).

پیوستگی نمونه‌ها: با 2.6 MS/s (حدود 83 Mb/s روی شبکه، چون هر نمونه روی LAN چهار بایت است) همه‌ی نمونه‌ها از راه LAN به لپ‌تاپ می‌رسند؛ در 5 MS/s (حدود 160 Mb/s) این به سرعت پیوند شبکه بستگی دارد و در 10 و 20 MS/s ممکن است میان بسته‌های نمونه گپ بیفتد. برای سیگنال‌های پهن این برای برآورد طیف بی‌اشکال است، ولی هر اندازه‌گیری زمانی (طول و تکرار برست‌ها) را با 2.6 MS/s ضبط کنید.

نکته – جایگزین بدون Python Block: در یک فلوگراف جداگانه خروجی منبع را به **Head** (با Num Items برابر `int(samp_rate*T)`، که T مدت ضبط بر حسب ثانیه است) و سپس به **File Sink** بدهید و نام فایل را دستی طبق الگو بنویسید. دو برنامه هم‌زمان نمی‌توانند از گیرنده‌ی یک دستگاه نمونه بگیرند.

لاگ‌بوک جلسه

هر مشاهده، هر فایل و هر خطا (با علت و راه‌حل) را همان لحظه در `log.md` بنویسید؛ بخش «عیب‌یابی» گزارش از همین یادداشت‌ها ساخته می‌شود. قالب پیشنهادی:

```
## Lab 01 - Spectrum Monitoring | Team-07 | date: ...
Roles: hardware = ..., flowgraph = ..., logger = ...
Device: ADALM-Pluto, uri = ip:192.168.1.10, model = ..., firmware = ...
RX LO range = ... MHz, antenna on RX1 (TX1 empty)

| time  | part | fc (MHz) | fs (MS/s) | gain | input   | observation / fix       | file         |
|-------|------|----------|-----------|------|---------|-------------------------|--------------|
| 10:42 | 1    | 945.000  | 2.6       | 20   | antenna | 6 GSM carriers, 200 kHz | ..._20.0_... |
```

شرح آزمایش

بخش ۱: راه‌اندازی ADALM-Pluto و نخستین طیف

۳۰ دقیقه

۱ **اتصال.** مانند آزمایش صفر، نخست کابل LAN را میان دستگاه و لپ‌تاپ و سپس کابل USB را به درگاه تغذیه وصل کنید و حدود یک دقیقه برای راه‌اندازی دستگاه صبر کنید. آنتن را فقط روی RX1 ببندید.

۲ **شناسایی دستگاه و بازه‌ی فرکانسی.** در خط فرمان (Conda Prompt (radioconda در ویندوز یا پایانه‌ی اوبونتو) فرمان‌های زیر را اجرا کنید. مدل تراشه (`ad9361-phy,model`)، نسخه‌ی سفت‌افزار (`fw_version`) و بازه‌ی LO گیرنده را در لاگ‌بوک بنویسید. اگر بازه `[325000000 1 3800000000]` است، دستگاه شما در بازه‌ی پیش‌فرض است و باند الف جدول ۶ را کنار بگذارید.

```
ping 192.168.1.10
iio_attr -u ip:192.168.1.10 -C                                  # model, firmware, serial
iio_attr -u ip:192.168.1.10 -c ad9361-phy altvoltage0 frequency_available   # RX LO range
```

۳ **ساخت فلوگراف.** فلوگراف `lab01_monitor.grc` را طبق شکل ۳ و جدول ۴ بسازید (اگر از پیش ساخته‌اید، فقط پارامترها را بازبینی کنید):

(الف) در بلوک **Options** شناسه و Generate Options را تنظیم کنید.

(ب) متغیرها و کنترل‌های QT GUI را بسازید؛ نام هر متغیر در فیلد Id نوشته می‌شود.

(پ) بلوک **PlutoSDR Source** را بیفزایید. سه تنظیم را دوباره بررسی کنید: IIO context URI، Gain Mode (RX1) برابر `Manual` و در زبانه‌ی Filter، Filter Configuration برابر `Off`.

(ت) سه نمایشگر را بیفزایید و به خروجی منبع وصل کنید.

(ث) بلوک ضبطی را که طبق پیوست انتهای دستور کار نوشته‌اید بیفزایید.

۴ **اجرا.** با F5 کد را تولید و با F6 اجرا کنید. اگر بلوکی قرمز است یا پیکانی قرمز دیده می‌شود، پیش از اجرا خطا را در پنجره‌ی پایین GRC بخوانید (بخش خطایابی).

۵ **بازخوانی تنظیمات واقعی دستگاه.** فیلدهای فلوگراف فقط «درخواست» شما هستند. در حالی که فلوگراف اجرا می‌شود، در یک خط فرمان دیگر مقدار واقعی را از خود دستگاه بخوانید و با فلوگراف مقایسه کنید:

```
iio_attr -u ip:192.168.1.10 -c ad9361-phy altvoltage0 frequency        # RX LO (Hz)
iio_attr -u ip:192.168.1.10 -i -c ad9361-phy voltage0 sampling_frequency
iio_attr -u ip:192.168.1.10 -i -c ad9361-phy voltage0 rf_bandwidth
iio_attr -u ip:192.168.1.10 -i -c ad9361-phy voltage0 gain_control_mode
iio_attr -u ip:192.168.1.10 -i -c ad9361-phy voltage0 hardwaregain
```

اگر `iio_attr` روی لپ‌تاپ شما نیست، همین مقادیر را با pyadi-iio بخوانید (فقط خواندن؛ این خط‌ها چیزی را در دستگاه تغییر نمی‌دهند):

```
import adi
sdr = adi.Pluto("ip:192.168.1.10")
print(sdr.rx_lo, sdr.sample_rate, sdr.rx_rf_bandwidth,
      sdr.gain_control_mode_chan0, sdr.rx_hardwaregain_chan0)
```

۶ **کار با نمایشگر.** با کشیدن ماوس (کلیک چپ) بزرگ‌نمایی و با کلیک راست بازگشت کنید. کلیک وسط (چرخ ماوس) منویی باز می‌کند که *Max Hold*، *FFT Size*، *FFT Average*، *FFT Window* و *Save* در آن است؛ همین گزینه‌ها در Control Panel کنار نمودار نیز هست. با حرکت ماوس روی نمودار، فرکانس و سطح زیر نشانگر نمایش داده می‌شود.

۷ **نخستین طیف.** با `fc` برابر $945\,\text{MHz}$، نرخ $2.6\,\text{MS/s}$ و بهره‌ی $20\,\text{dB}$ (همان تنظیم آزمون آزمایش صفر) حامل‌های GSM فروسو را ببینید. سپس نرخ را در **QT GUI Chooser** به $20\,\text{MS/s}$ ببرید: اکنون تقریباً کل بازه‌ی 935 تا $955\,\text{MHz}$ در یک نما دیده می‌شود.

۸ **انتخاب بهره‌ی کاری.** بهره را از 0 تا $30\,\text{dB}$ با گام‌های $5\,\text{dB}$ بالا ببرید و به دامنه‌ی شکل‌موج در **QT GUI Time Sink** نگاه کنید. بیشترین بهره‌ای را که در آن دامنه از حدود ± 0.5 فراتر نمی‌رود و حامل‌ها به‌روشنی بالاتر از کف دیده می‌شوند «بهره‌ی کاری تیم» بگیرید و در لاگ‌بوک بنویسید.

۹ **آزمون محور فرکانس.** `fc` را به $947\,\text{MHz}$ تغییر دهید (نرخ همچنان $20\,\text{MS/s}$ باشد؛ در شمارنده 947000000 تایپ کنید). برچسب‌های محور باید $2\,\text{MHz}$ جابه‌جا شوند و هر حامل روی همان برچسب فرکانس پیشین بماند.

۱۰ **آزمون ضبط.** نرخ را به $2.6\,\text{MS/s}$ برگردانید، تیک *Record I/Q* را بزنید و پس از حدود دو ثانیه بردارید. نام فایل را با الگو و حجم آن را با $8\,f_s\,T$ مقایسه کنید.

مشاهده‌ی مورد انتظار: روی $945\,\text{MHz}$ چند حامل باریک به پهنای حدود $200\,\text{kHz}$ روی شبکه‌ی $200\,\text{kHz}$ بالاتر از کف نویز دیده می‌شود. در $20\,\text{MS/s}$ ممکن است افزون بر این‌ها بلوک تختی به پهنای چند مگاهرتز هم ببینید (UMTS یا LTE در باند $900\,\text{MHz}$). در مرکز نمایش معمولاً قله‌ی باریک کوچکی هست. مقدار بازخوانی‌شده‌ی `rf_bandwidth` باید 20000000 باشد.

ثبت کنید: خروجی فرمان‌های شناسایی و بازخوانی، تصویر نمایشگر (از منوی *Save*) در 2.6 و $20\,\text{MS/s}$، نخستین فایل I/Q و بهره‌ی کاری تیم.

پرسش ۱: لبه‌های بازه‌ی نمایش چه تفاوتی با میانه‌ی آن دارند؟ از روی کف نویز نمایش اندازه بگیرید که چه کسری از f_s واقعاً «قابل اعتماد» است و آن را با گام پویش در رابطه‌ی (۲) مقایسه کنید.

پرسش ۲: مرکز سه حامل GSM را با بزرگ‌نمایی بخوانید. حامل‌های فروسوی GSM900 روی فرکانس‌های $935 + 0.2\,n$ MHz قرار دارند. برچسب‌های خوانده‌شده چند کیلوهرتز با این شبکه اختلاف دارند؟ از این اختلاف، خطای مرجع فرکانس دستگاه خود را بر حسب ppm برآورد و با جدول ۲ مقایسه کنید. اگر اختلاف از یک خانه‌ی Δf کمتر بود، FFT Size را بزرگ‌تر (مثلاً 8192) کنید.

بخش ۲: سیگنال معلوم از راه کابل حلقه

۲۰ دقیقه

در این بخش دستگاه به خودش سیگنال می‌فرستد. چون فرکانس و دامنه‌ی این سیگنال را خودتان تعیین می‌کنید، می‌توانید محور فرکانس را بیازمایید و ببینید کدام قله‌ها ساخته‌ی خود گیرنده‌اند. فرکانس کار را در باند ISM 433 MHz می‌گذاریم: `fc` برابر 434 MHz و تن در 434.25 MHz.

۱ **ساخت فلوگراف.** فلوگراف را متوقف کنید، آن را با نام `lab01_loopback.grc` ذخیره کنید و شاخه‌ی فرستنده را طبق شکل ۴ و جدول ۵ بیفزایید. پیش از هر کار دیگر بررسی کنید که `tx_att` هرگز کمتر از 40 dB نشود (Start برابر 40 و مقدار پیش‌فرض 60)، Attenuation TX1 (dB) بلوک **PlutoSDR Sink** واقعاً روی `tx_att` باشد (مقدار پیش‌فرض خود بلوک فقط 10 dB است) و `rf_gain` از 10 dB بیشتر نشود.

۲ **اتصال.** در حالی که هیچ فلوگرافی اجرا نمی‌شود، آنتن را از RX1 باز کنید و کابل حلقه را میان TX1 و RX1 ببندید.

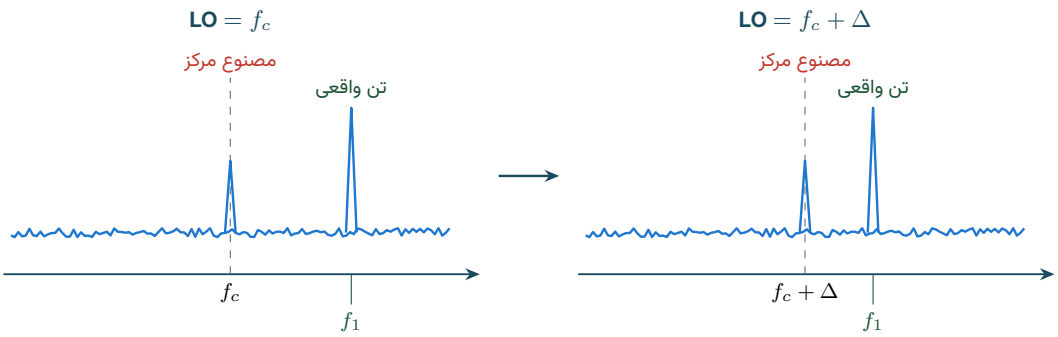
۳ **اجرا.** با `fc` برابر 434 MHz (مقدار پیش‌فرض شمارنده را در GRC 434e6 بگذارید یا هنگام اجرا 434000000 تایپ کنید)، نرخ 2.6 MS/s، `tx_att` برابر 60 dB و `f_tx` برابر 250 kHz فلوگراف را اجرا کنید. برچسب فرکانس تن و سطح آن را بخوانید و با $f_c + f_{\text{tx}}$ مقایسه کنید.

۴ **فرکانس منفی.** `f_tx` را -250 kHz کنید. تن به کدام سمت مرکز می‌رود و برچسب آن چیست؟

۵ **آزمون LO.** `f_tx` را به $+250$ kHz برگردانید و `lo_shift` را به‌ترتیب $+100$، $+200$ و -100 kHz کنید. هر بار برچسب همه‌ی قله‌های دیده‌شده را بنویسید (شکل ۵).

۶ **(در صورت داشتن وقت) تصحیح DC.** فلوگراف را متوقف کنید، RF DC Correction و BB DC Correction را `False` کنید و دوباره اجرا کنید. قله‌ی مرکز نمایش چه تغییری کرد؟ سپس هر دو را به `True` برگردانید.

۷ **پایان.** فلوگراف را متوقف کنید، کابل حلقه را باز و آنتن را دوباره روی RX1 ببندید و به `lab01_monitor.grc` برگردید.



شکل ۵: آزمون LO: برچسب فرکانس سیگنال واقعی (f_1) ثابت می‌ماند، ولی مصنوعی که در باند پایه ثابت است در مرکز نمایش می‌ماند و برچسبش به اندازه‌ی Δ تغییر می‌کند (طرحواره)

مشاهده‌ی مورد انتظار: تن در $434.25\,\text{MHz}$ ده‌ها دسی‌بل بالاتر از کف نویز است و برچسب آن دقیقاً همان مقدار مورد انتظار است. با `f_tx` منفی، تن به سمت چپ مرکز ($433.75\,\text{MHz}$) می‌رود. ممکن است دو قله‌ی ضعیف هم ببینید: نشتی LO فرستنده در $434.00\,\text{MHz}$ و تصویر تن در فرکانس قرینه‌ی $433.75\,\text{MHz}$. با تغییر `lo_shift` این دو و تن سر جای خود می‌مانند و قله‌ی مرکز نمایش همراه LO گیرنده جابه‌جا می‌شود. ممکن است قله‌ی ضعیف دیگری هم ببینید که دو برابر `lo_shift` جابه‌جا می‌شود؛ منشأ آن را در پرسش ۴ توضیح دهید.

ثبت کنید: تصویر نمایشگر برای $f_{\text{tx}} = \pm 250\,\text{kHz}$ و برای دو مقدار `lo_shift`؛ برچسب همه‌ی قله‌ها در هر حالت؛ یک ضبط I/Q با $f_{\text{tx}} = +250\,\text{kHz}$ و `lo_shift` برابر $+100\,\text{kHz}$، تا قله‌های فرستنده و گیرنده در فایل از هم جدا باشند.

پرسش ۳: چرا گیرنده‌ی شما تن $+250\,\text{kHz}$ و $-250\,\text{kHz}$ را از هم تشخیص می‌دهد؟ اگر فقط شاخه‌ی I نمونه‌برداری می‌شد، این دو حالت چگونه دیده می‌شدند؟

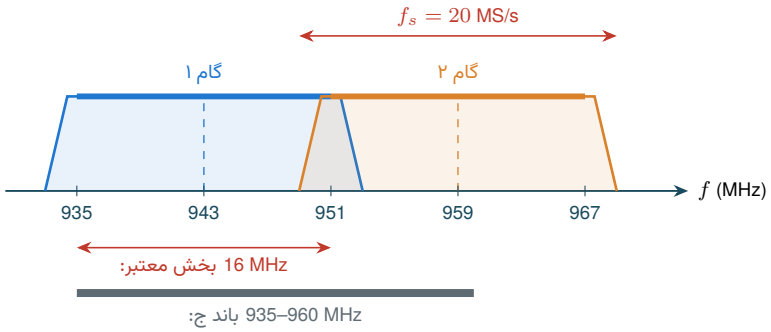
پرسش ۴: هر قله‌ای را که در آزمون LO دیدید در یکی از دو دسته بگذارید: «سیگنال واقعی در ورودی RX1» یا «ساخته‌ی گیرنده». دلیل هرکدام را از روی شیب (تغییر برچسب)/(تغییر LO) $= s$ بیاورید.

پرسش ۵: مرجع فرکانس دستگاه تا حدود $\pm 25\,\text{ppm}$ خطا دارد. چرا برچسب تن حلقه دقیقاً درست است، در حالی که حامل‌های GSM در بخش ۱ با شبکه‌ی استاندارد اختلاف داشتند؟

بخش ۳: پویش باندها و شناسایی سیگنال‌ها

۵۰ دقیقه

پهنای لحظه‌ای گیرنده از بیشتر باندها کمتر است؛ پس باند را گام‌به‌گام می‌پیمایید و در هر گام فقط بخش میانی نمایش را معتبر می‌گیرید (شکل ۶). پویش با $f_s = 20\,\text{MS/s}$ و گام $16\,\text{MHz}$ انجام می‌شود (رابطه‌ی (۲))؛ مراکز گام‌ها در جدول ۶ آمده است.



شکل ۶: پویش گام‌به‌گام باند ج (۹۳۵ تا $960\,\text{MHz}$) با دو گام روی ۹۴۳ و $959\,\text{MHz}$: بازه‌های نمایش پیاپی هم‌پوشانی دارند و فقط بخش میانی هر کدام به کار می‌رود

جدول ۶: باندهای پویش ($f_s = 20\,\text{MS/s}$، گام $16\,\text{MHz}$)

باند	بازه (MHz)	سرویس مورد انتظار	نخستین مرکز (MHz)	مراکز بعدی	تعداد گام
الف (اختیاری)	88 تا 108	رادیو FM (فقط دستگاه با بازه‌ی گسترش‌یافته)	96	112	۲
ب	430 تا 440	ریموت $433.92\,\text{MHz}$	435	–	۱
ج	935 تا 960	GSM900 فروسو (و شاید UMTS/LTE)	943	959	۲
ج (۲)	890 تا 915	GSM900 فراسو	898	914	۲

الف) پویش

۱ آنتن روی RX1، فلوگراف `lab01_monitor.grc`، نرخ $20\,\text{MS/s}$، بهره‌ی کاری تیم، FFT Size برابر 1024 ($\Delta f \approx 19.5\,\text{kHz}$)، میانگین‌گیری None (تا Max Hold برست‌ها را با سطح واقعی نگه دارد) و *Max Hold* روشن. مقدار `lo_shift` صفر باشد.

۲ نخستین مرکز هر باند را در شمارنده‌ی `fc` تایپ کنید (به هرتز و با همه‌ی رقم‌ها، مثلاً 943000000). با هر کلیک روی پیکان بالای شمارنده یک گام $16\,\text{MHz}$ جلو می‌روید. در هر گام ۱۵ تا ۲۰ ثانیه بمانید؛ منحنی Max Hold با هر تغییر فرکانس خودکار پاک می‌شود.

۳ در هر گامی که سیگنالی دست‌کم $10\,\text{dB}$ بالاتر از کف نویز دیدید: یک سطر در لاگ‌بوک (برچسب فرکانس، پهنای تقریبی، سطح قله، پیوسته یا گذرا، و حدس سرویس از روی جدول ۳)، تصویر نمایشگر و یک ضبط.

۴ **باند الف (اختیاری).** فقط اگر بازه‌ی دستگاه شما از $70\,\text{MHz}$ شروع می‌شود: فلوگراف را متوقف کنید، Start شمارنده‌ی `fc` را 70e6 کنید و باند را بپیمایید. چند ایستگاه FM می‌بینید؟ قوی‌ترین ایستگاه را پیدا و رفتار آن را در آبشار طیفی تحلیل کنید. آنتن GSM/LTE برای این باند ساخته نشده است؛ ایستگاه‌ها ضعیف‌تر از معمول دیده می‌شوند.

۵ **باند ب.** یک بار با $20\,\text{MS/s}$ روی $435\,\text{MHz}$ نگاه کنید. سپس نرخ را $2.6\,\text{MS/s}$ و `fc` را 434500000 کنید. هنگامی که دستیار آموزشی اعلام کرد (فشردن یک ریموت در حوالی $433.92\,\text{MHz}$)، آبشار طیفی را زیر نظر بگیرید، رفتار طیف را تحلیل کنید و یک ضبط کامل (حدود $3.8\,\text{s}$) بگیرید.

۶ **باند ج: GSM900 فروسو.** در ایران بازه‌ی 890 تا $915\,\text{MHz}$ ارسال تلفن همراه به ایستگاه پایه (فراسو) و 935 تا $960\,\text{MHz}$ ارسال ایستگاه پایه (فروسو) است؛ فاصله‌ی دو جهت $45\,\text{MHz}$ است. بررسی کنید:

(۱) کانال‌های نسل دوم چه پهنایی دارند و در چه فاصله‌ای از یکدیگرند؟

(۲) کدام حامل‌ها در آبشار پیوسته و با سطح ثابت‌اند (حامل BCCH) و کدام برستی؟ شماره‌ی کانال $n = (f - 935)/0.2$ دو حامل پیوسته را بنویسید.

(۳) آیا بلوک تختی به پهنای چند مگاهرتز هم در این باند هست؟ پهنای آن را با جدول ۳ مقایسه کنید.

۷ **باند ج (۲): GSM900 فراسو.** این باند فقط وقتی سیگنال دارد که تلفنی در نزدیکی ارسال کند. **پیش از تماس بهره را $0\,\text{dB}$ کنید و تلفن را دست‌کم $5\,\text{m}$ دور از آنتن نگه دارید؛ هرگز کنار آنتن** (بند «تلفن همراه» در بخش ایمنی). تلفن را روی «فقط نسل دو» بگذارید و با گرفتن تماس یا ارسال پیامک سعی کنید سیگنال آن را ببینید؛ اگر لازم بود، بهره را کم‌کم بالا ببرید. اگر چیزی ندیدید، تلفن شاید روی باند 1800 ارسال می‌کند؛ بازه‌ی 1710 تا $1785\,\text{MHz}$ را هم (با همین فاصله) نگاه کنید.

> **نکته — اگر در باندی هیچ سیگنالی ندیدید:** پیش از نتیجه‌گیری چهار چیز را بررسی کنید: (۱) مقدار بازخوانی‌شده‌ی `rf_bandwidth` (بخش ۱)؛ (۲) نرخ نمونه‌برداری: سیگنالی که از نما پهن‌تر است فقط کف را بالا می‌برد؛ (۳) فرکانس درون بازه‌ی دستگاه باشد (پیام هشدار در کنسول)؛ (۴) آنتن روی RX1 باشد. بالا بردن بهره از $30\,\text{dB}$ لازم نیست؛ با تنظیم درست، سیگنال‌های این باندها با بهره‌ی 20 تا $30\,\text{dB}$ دیده می‌شوند (جز تلفن همراه در باند ج (۲) که از بهره‌ی $0\,\text{dB}$ شروع می‌کنید).

ب) اندازه‌گیری دست‌کم پنج سیگنال

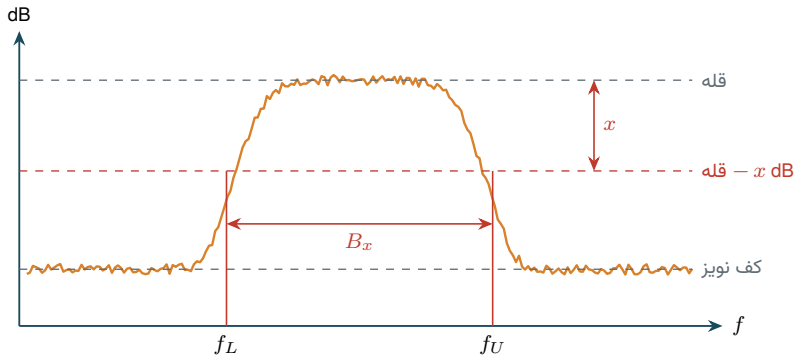
از میان سیگنال‌های دیده‌شده دست‌کم پنج سیگنال واقعی برگزینید: دست‌کم سه حامل GSM از باند ج و دست‌کم یک سیگنال گذرا (ریموت باند ب یا تلفن در باند ج (۲)). اگر در باند ج بلوک پهن UMTS/LTE دیدید، آن را هم اندازه بگیرید؛ اگر ندیدید، جست‌وجوی ناموفق را در لاگ‌بوک بنویسید. برای هر کدام:

۸ نرخ نمونه‌برداری را کمترین مقدار **QT GUI Chooser** بگیرید که از 1.25 برابر پهنای سیگنال بیشتر است. `fc` را چنان تنظیم کنید که سیگنال نه در مرکز نمایش باشد و نه در لبه (برای بلوک پهن، مصنوع مرکز درون بلوک اشکالی ندارد؛ فقط لبه‌های بلوک از لبه‌های نما و از مرکز دور باشند)، و N را چنان برگزینید که Δf از یک‌بیستم پهنای سیگنال بیشتر نباشد.

۹ پس از دست‌کم ۲۰ ثانیه Max Hold، دو فرکانس f_L و f_U را بخوانید که منحنی در آن‌ها x دسی‌بل پایین‌تر از قله است (شکل ۷). اگر قله دست‌کم $26\,\text{dB}$ بالاتر از کف نویز است $x = 20$ و وگرنه $x = 6$ بگیرید و مقدار x را ثبت کنید. سپس:

$$f_{c,\text{sig}} = \frac{f_L + f_U}{2}, \qquad B_x = f_U - f_L \tag{۳}$$

۱۰ رفتار زمانی را از آبشار طیفی تعیین و یک ضبط I/Q بگیرید. جدول ۷ را کامل کنید.



شکل ۷: اندازه‌گیری پهنای باند به روش x-dB روی منحنی Max Hold (طرح‌واره)

جدول ۷: سیگنال‌های شناسایی‌شده (دست‌کم پنج ردیف)

ردیف	$f_{c,\text{sig}}$ (MHz)	B_x (kHz)	x	f_s (MS/s)	قله (dBFS)	رفتار زمانی و فناوری حدسی	نام فایل I/Q
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

نکته – سیگنال پهن‌تر از بازه‌ی نمایش: اگر سیگنالی حتی با $20\,\text{MS/s}$ کل بخش معتبر نمایش را پر کرده و در گام‌های پیاپی ادامه دارد، لبه‌های آن را در دو گام جداگانه بیابید و پهنا را از تفاضل برچسب دو لبه به دست آورید.

پرسش ۶: کدام باند بیشتر سیگنال پیوسته داشت و کدام بیشتر گذرا؟ Max Hold چه چیزی را نشان داد که منحنی لحظه‌ای نشان نمی‌داد؟

پرسش ۷: برست‌های ریموت در باند ب را چند بار روی نمایشگر زنده دیدید و چند بار انتظار داشتید؟ با پاسخ پرسش «احتمال رهگیری» در گزارش پیش‌ازجلسه مقایسه کنید.

خطایابی

هر خطایی را که رخ داد با علت و راه‌حل در لاگ‌بوک بنویسید؛ بخش «عیب‌یابی» گزارش نمره دارد. خطاهای نصب و شبکه در جدول خطایابی آزمایش صفر آمده‌اند.

جدول ۸: نشانه‌ها، علت‌های محتمل و راه‌حل‌ها

نشانه	علت محتمل	راه‌حل
پیام No Pluto device found	IIO context URI خالی است و بلوک فقط درگاه‌های USB را می‌گردد	`uri` را `"ip:192.168.1.10"` بگذارید؛ `ping 192.168.1.10` را بیازمایید
ping پاسخ می‌دهد ولی فلوگراف وصل نمی‌شود یا پیام Device or resource busy	برنامه‌ی دیگری (فلوگراف دیگر، نرم‌افزار آماده، MATLAB یا اسکریپت پایتون) از گیرنده نمونه می‌گیرد	آن برنامه را ببندید؛ در هر لحظه فقط یک برنامه
طیف فقط خط صاف نویز است	آنتن روی TX1 یا RX2 است، بهره صفر است، یا فرکانس به هرتز وارد نشده	آنتن را روی RX1 ببندید؛ بهره را 20 تا $30\,\mathrm{dB}$ کنید؛ `945e6` (در شمارنده‌ی در حال اجرا 945000000) بنویسید نه 945
فقط میانه‌ی نمایش سیگنال دارد و لبه‌ها خالی‌اند	پهنای باند آنالوگ دستگاه از f_s کمتر است (Filter Configuration روی `Auto` مانده است)	Filter Configuration را `Off` کنید و `rf_bandwidth` را بازخوانی کنید
پیام set_params: Unable to write RX_LO attribute ... و طیف با تغییر `fc` عوض نمی‌شود	فرکانس بیرون از بازه‌ی دستگاه است (پیش‌فرض $325\,\mathrm{MHz}$ تا $3.8\,\mathrm{GHz}$). LO روی مقدار قبلی می‌ماند ولی محور نمایش عوض می‌شود	فرکانس را به بازه برگردانید؛ این طیف معتبر نیست
محور فرکانس از $-f_s/2$ تا $+f_s/2$ است	Center Frequency (Hz) نمایشگر تنظیم نشده	آن را روی `f_tune` بگذارید

جدول ۹: نشانه‌ها، علت‌های محتمل و راه‌حل‌ها (ادامه)

نشانه	علت محتمل	راه‌حل
نمایش در 10 یا $20\,\mathrm{MS/s}$ پرش‌دار است و آبشار در زمان یکنواخت پیش نمی‌رود	شبکه همه‌ی نمونه‌ها را نمی‌رساند	برای دیدن طیف بی‌اشکال است؛ برای اندازه‌گیری زمانی و ضبط پیوسته $2.6\,\mathrm{MS/s}$ را به کار ببرید
پس از تغییر نرخ نمونه‌برداری نمایش متوقف شد	پیکربندی دوباره‌ی دستگاه کامل نشده است	فلوگراف را متوقف و دوباره اجرا کنید
کف ناگهان بالا می‌رود و قله‌های تازه پیدا می‌شوند؛ دامنه در Time Sink نزدیک ± 1	اشباع گیرنده (سیگنال قوی یا توان زیاد روی کابل حلقه)	بهره را کم کنید؛ روی کابل حلقه تضعیف فرستنده را زیاد کنید
بلوک قرمز یا پیکان قرمز در GRC	پارامتر نامعتبر، نام متغیر اشتباه، یا نوع ناسازگار (LO Frequency و Sample Rate عدد صحیح می‌خواهند)	متن خطا را بخوانید؛ از `int(...)` و Type: `Integer` در **QT GUI Chooser** استفاده کنید
سیگنال‌ها چند ده کیلوهرتز جابه‌جا دیده می‌شوند	خطای مرجع فرکانس (حدود $\pm 25\,\mathrm{ppm}$، متناسب با f_c)	طبیعی است؛ مقدار آن را از شبکه‌ی کانال‌های GSM برآورد کنید
فایل ضبط ساخته نمی‌شود یا خالی است	تیک Record زده نشده، Record به `rec` وصل نیست، کد بلوک خطا دارد، یا پوشه قابل نوشتن نیست	پیام‌های `[REC]` کنسول را ببینید؛ فلوگراف را در پوشه‌ی کاربری خود ذخیره کنید
رابط گرافیکی کُند یا قفل است	FFT Size بسیار بزرگ است	N را کم کنید
منحنی Max Hold دیده نمی‌شود یا قدیمی است	روشن نشده، یا باید پاک شود	از منوی کلیک وسط خاموش و روشن کنید

تحلیل نتایج و گزارش پس‌ازجلسه

گزارش پس‌ازجلسه حداکثر ۷ روز پس از جلسه روی وب‌سایت تیم منتشر می‌شود. همه‌ی اعداد باید از فایل‌های خام ذخیره‌شده و با کد خودتان به دست آمده باشد.

تحلیل‌های الزامی این آزمایش

۱. **مشخصات سیگنال‌ها.** برای هر یک از پنج سیگنال، چگالی طیف توان میانگین (میانگین‌گیری خطی، روش Welch) را رسم و پهنای باند اشغالی ۹۹ درصد توان و فرکانس مرکزی را حساب کنید. با B_x جلسه، با جدول ۳ و با جدول پیش‌بینی مقایسه کنید. برای سیگنال‌های برستی فقط بخش‌هایی از ضبط را که برست دارند به کار ببرید و توان را پس از کم‌کردن کف نویز فقط در محدوده‌ی کانال جمع بزنید؛ وگرنه نویز کل نما در ۹۹ درصد توان غالب می‌شود.

۲. **آبشار بدون گپ.** از ضبط باند ب (با $2.6\,\text{MS/s}$) آبشار طیفی با همه‌ی نمونه‌ها بسازید؛ طول و دوره‌ی تکرار برست‌ها را اندازه بگیرید و با آنچه نمایشگر زنده نشان داد مقایسه کنید.

۳. **سیگنال حلقه.** از ضبط بخش ۲ فرکانس تن را با دقتی بهتر از Δf برآورد و با $f_c + f_{\text{tx}}$ مقایسه کنید. قله‌های دیگر طیف را با نتیجه‌ی آزمون LO دسته‌بندی کنید.

۴. **خطای فرکانس.** از برچسب حامل‌های GSM و شبکه‌ی $200\,\text{kHz}$، خطای مرجع فرکانس دستگاه را بر حسب ppm برآورد و عدم‌قطعیت آن را بیان کنید.

۵. **فهرست سرویس‌ها.** فهرست شناسایی‌شده را با فهرست پیش‌بینی‌شده مقایسه و موارد اختلاف را تحلیل کنید. برای هر سیگنال پهن، دلیل حدس فناوری را از روی طیف و آبشار بیاورید.

جدول «پیش‌بینی در برابر اندازه‌گیری» را برای ردیف‌هایی که در این جلسه اندازه گرفتید با خطای نسبی کامل کنید. بیان «به دلیل نویز» پذیرفته نیست؛ منبع هر خطا باید کمّی شود.

> **پرسش ۸ — پرسش گسترشی:** بدون دمدوله‌کردن، فقط از روی طیف و آبشار، چگونه می‌توان یک حامل UMTS را از یک حامل LTE $5\,\text{MHz}$ به‌صورت نظام‌مند تشخیص داد؟

سایر اجزای الزامی

- پاسخ همه‌ی پرسش‌های این دستور کار.
- دست‌کم یک نمودار ساخته‌شده با کد خودتان از داده‌ی خام، با محور، واحد و عنوان درست.
- بخش «آنچه اگر دوباره انجام می‌دادیم تغییر می‌دادیم» با دست‌کم سه مورد مشخص.
- انتشار کد و فایل‌های `grc`. در مخزن Git با README قابل‌اجرا، و فایل‌های خام I/Q.

تمرین‌های تکمیلی (اختیاری)

این تمرین‌ها می‌توانند مبنای «آزمایش گسترشی» برای نمره‌ی تشویقی باشند.

۱. **جاروب خودکار با پایتون.** با pyadi-iio (مسیر د آزمایش صفر) اسکریپتی بنویسید که یک بازه‌ی گسترده را خودکار جاروب کند و یک نمودار یکپارچه‌ی Max-Hold بسازد؛ برای نمونه کل بازه‌ی 470 تا $862\,\text{MHz}$ یا $325\,\text{MHz}$ تا $2.7\,\text{GHz}$. پیش از اجرا هر برنامه‌ی دیگری را که از گیرنده نمونه می‌گیرد ببندید. کد را خودتان بنویسید؛ گام‌های زیر نقشه‌ی راه آن است:

1. **پیکربندی.** یک شیء `adi.Pluto` با نشانی `ip:192.168.1.10` بسازید و ویژگی‌های `sample_rate` و `rx_rf_bandwidth` را $20\,\text{MS/s}$ و $20\,\text{MHz}$، `gain_control_mode_chan0` را `"manual"` و

`rx_hardwaregain_chan0` را حداکثر $30\,\text{dB}$ (قاعده‌ی آزمایشگاه برای آنتن) بگذارید. اندازه‌ی بافر دریافت (`rx_buffer_size`) را چند برابر N بگیرید (مثلاً $64N$).

۲. **فهرست مراکز.** مراکز گام‌ها را از رابطه‌ی (۲) بسازید: نخستین مرکز $f_{\text{low}} + 0.4\,f_s$ و هر گام $0.8\,f_s$ جلوتر، تا آن‌جا که بخش معتبر آخرین گام از f_{high} بگذرد.

۳. **تنظیم و دور ریختن.** در هر گام `rx_lo` را (به‌صورت عدد صحیح) تنظیم کنید. نخستین بافری که پس از تغییر LO می‌خوانید ممکن است هنوز نمونه‌های فرکانس قبلی را داشته باشد؛ آن را دور بریزید و بافر بعدی را به کار ببرید. اگر باز هم تکه‌ای از طیف گام قبل را دیدید، تعداد بافرهای کرنل گیرنده را کم کنید (در مستندات pyadi-iio دنبال `set_kernel_buffers_count` بگردید).

۴. **طیف هر گام.** بافر را به M قاب N نمونه‌ای ببرید، هر قاب را در پنجره Blackman (یا Blackman-harris) ضرب کنید، FFT بگیرید و با `fftshift` فرکانس صفر را به وسط ببرید. برای Max-Hold بیشینه‌ی $|X[k]|^2$ را روی قاب‌ها بگیرید (و برای مقایسه، میانگین خطی آن را).

۵. **محور فرکانس و بخش معتبر.** برچسب خانه‌ی k را از رابطه‌ی (۱) بسازید ($f_k = f_c + (k - N/2)\,f_s/N$) و فقط خانه‌هایی را نگه دارید که $|f_k - f_c| \le 0.4\,f_s$.

۶. **نمودار یکپارچه.** تکه‌های همه‌ی گام‌ها را پشت هم بگذارید و $10\log_{10}$ توان را بر حسب MHz رسم کنید؛ محورها، واحد (dBFS) و عنوان را بنویسید و سیگنال‌هایی را که در جلسه شناختید روی نمودار نشان دهید.

۷. **وارسی.** (۱) در محل اتصال گام‌ها نباید پله یا شکاف دیده شود؛ (۲) حامل‌های GSM باید روی همان برچسب‌هایی بنشینند که در جلسه خواندید؛ (۳) زمان اجرای هر گام را اندازه بگیرید و کل زمان جاروب را گزارش کنید.

۲. **مقایسه با نرم‌افزار آماده.** یکی از باندهای پویش را با یک نرم‌افزار آماده‌ی آزمایش صفر (SDR++، SDRangel، SATSAGEN یا GQRX) هم ببینید (فقط دریافت، حالت AGC خاموش، بهره حداکثر $30\,\text{dB}$) و نتیجه را با پویش GNU Radio مقایسه کنید. حالت جاروب SATSAGEN برای باندهای گسترده مناسب است.

۳. **تصحیح خطای فرکانس.** خطای ppm برآوردشده در تحلیل ۴ را در محاسبه‌ی محور فرکانس اسکریپت تحلیل خود وارد کنید و نشان دهید که مراکز حامل‌های GSM روی شبکه‌ی $200\,\text{kHz}$ می‌نشینند.

۴. **آمار اشغال طیف.** برای یک باند، کسری از زمان را که هر کانال بالاتر از یک آستانه است به دست آورید و آستانه را توجیه کنید.

۵. **فراداده.** برای ضبط‌های خود فایل فراداده‌ی SigMF بسازید (بلوک **SigMF Sink (Minimal)** در GNU Radio یا با پایتون).

چک‌لیست پایان جلسه

- ☐ لاگ‌بوک جلسه (`log.md`) با همه‌ی مشاهدات، خطاها و نقش اعضا در مخزن ثبت (commit) شده است.
- ☐ همه‌ی فایل‌های خام I/Q نام استاندارد دارند و نسخه‌ی پشتیبان آن‌ها گرفته شده است.
- ☐ فایل‌های `lab01_monitor.grc` و `lab01_loopback.grc`، کد بلوک ضبط (`sdrlab_iq_recorder.py`) و تصاویر نمایشگر در مخزن است.
- ☐ جدول ۷ کامل شده و بهره‌ی کاری تیم ثبت شده است.
- ☐ فلوگراف‌ها متوقف شده‌اند، کابل حلقه باز شده و دستگاه، کابل‌های USB و LAN، دو آنتن و کابل حلقه شمارش و تحویل شده و برگه‌ی تسویه‌ی تجهیزات امضا شده است.

پیوست: راهنمای نوشتن بلوک SDR Lab IQ Recorder

این بلوک را تیم شما خودش در یک **Python Block** (در GRC با نام Embedded Python Block) می‌نویسد. کد را در فایل `sdrlab_iq_recorder.py` در مخزن تیم نگه دارید و پیش از جلسه، بدون سخت‌افزار، بیازمایید.

قواعد Python Block در GRC

- کد پیش‌فرضی که *Open in Editor* باز می‌کند نمونه‌ی کاملی از ساختار بلوک است؛ از آن شروع کنید. کلاس باید از `gr.sync_block` ارث ببرد؛ نام آن را مانند کد پیش‌فرض `blk` نگه دارید.
- این بلوک فقط ورودی دارد: یک ورودی از نوع `np.complex64` و بدون خروجی (`out_sig=None`). نام نمایشی بلوک را `SDR Lab IQ Recorder` بگذارید.
- هر آرگومان سازنده (`__init__`) به یک پارامتر بلوک در GRC تبدیل می‌شود و **همه‌ی آرگومان‌ها باید مقدار پیش‌فرض داشته باشند**. برچسب پارامتر از نام آرگومان ساخته می‌شود؛ برای نمونه آرگومان `max_seconds` در پنجره‌ی بلوک Max Seconds نامیده می‌شود. GRC هنگام بارگذاری کد یک نمونه از کلاس را با همین مقادیر پیش‌فرض می‌سازد؛ پس سازنده نباید فایلی باز کند یا خطا بدهد.
- اگر مقدار آرگومانی را در ویژگی‌ای **با همان نام** ذخیره کنید (`self.fc = fc`)، GRC هنگام اجرا با تغییر متغیر متناظر (شمارنده، شاخص یا تیک) آن ویژگی را به‌روز می‌کند. بلوک شما باید از همین راه از تغییر `f_tune`، `samp_rate`، `rf_gain` و `rec` باخبر شود.
- تابع `work` در هر فراخوانی یک آرایه‌ی NumPy از نمونه‌ها (`input_items[0]`) با طول متغیر می‌گیرد و باید تعداد نمونه‌های مصرف‌شده را برگرداند؛ همه‌ی آن‌ها را مصرف کنید، چه ضبط کنید چه نه.
- تابع `stop` هنگام توقف فلوگراف یک بار فراخوانی می‌شود و باید `True` برگرداند. فلوگراف را با بستن پنجره‌ی رابط گرافیکی متوقف کنید؛ در ویندوز *Kill* (F7) فرایند را بی‌درنگ می‌بندد و `stop` اجرا نمی‌شود.

پارامترهای بلوک

جدول ۱۰: آرگومان‌های سازنده‌ی بلوک ضبط و مقدار پیش‌فرض پیشنهادی

آرگومان	نوع	پیش‌فرض	نقش
`team`	رشته	`'Team-00'`	شناسه‌ی تیم در نام فایل
`lab`	عدد صحیح	`1`	شماره‌ی آزمایش؛ در نام فایل دو رقمی
`fc`	عدد	`100e6`	فرکانس مرکزی (Hz)؛ در فلوگراف به `f_tune` وصل می‌شود
`fs`	عدد	`2.6e6`	نرخ نمونه‌برداری (S/s)
`gain`	عدد	`0.0`	بهره‌ی گیرنده (dB)
`record`	منطقی	`False`	فرمان ضبط؛ به تیک `rec` وصل می‌شود
`max_seconds`	عدد	`5.0`	بیشینه‌ی مدت هر ضبط (s)
`folder`	رشته	`'.'`	پوشه‌ی ذخیره‌ی فایل‌ها

رفتار مورد انتظار

۱. **نام فایل.** `teamID_labNN_fc_fs_gain_timestamp.cf32`: `fc` و `fs` به‌صورت عدد صحیح بر حسب هرتز (بدون `0.` و بدون نماد علمی)، بهره با یک رقم اعشار، شماره‌ی آزمایش دو رقمی و زمان به شکل `YYYYMMDDTHHMMSS` (نمونه در بخش «ضبط داده‌ی خام»). اگر پوشه وجود ندارد، ساخته شود.

۲ **قالب داده.** نمونه‌های خام به‌صورت `complex64` (دو عدد `float32` پیاپی I و Q) و بدون هیچ سرآیندی پشت سر هم نوشته شوند؛ پس حجم فایل دقیقاً 8 بایت به ازای هر نمونه است.

۳ **شروع.** با رفتن `record` از `False` به `True` یک فایل تازه باز شود.

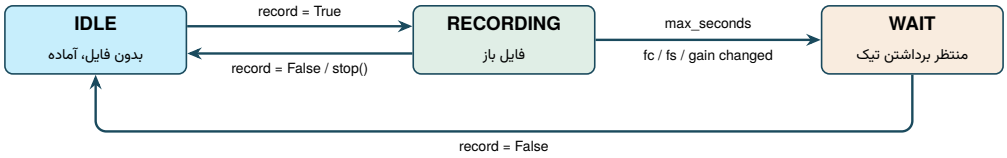
۴ **پایان.** فایل در هر یک از این چهار حالت بسته شود: (الف) برداشتن تیک؛ (ب) رسیدن تعداد نمونه‌ها به $\lfloor T_{\max} f_s \rfloor$ (دقیقاً این تعداد، نه یک بافر کمتر یا بیشتر)؛ (ج) تغییر `fc`، `fs` یا `gain` در میانه‌ی ضبط؛ (د) توقف فلوگراف.

۵ **ضبط تکراری ممنوع.** پس از بسته‌شدن خودکار فایل در حالت‌های (ب) یا (ج)، تا وقتی تیک برداشته و دوباره زده نشده، فایل تازه‌ای باز نشود (راهنمایی: علاوه بر «فایل باز است یا نه»، یک حالت سوم «منتظر برداشتن تیک» لازم است؛ شکل ۸).

۶ **پیام‌ها.** هنگام شروع و پایان هر ضبط، پیامی با این قالب در کنسول چاپ شود (علت پایان یکی از چهار حالت بالاست):

```
[REC] start Team-07_lab01_945000000_2600000_20.0_20261005T101502.cf32
[REC] stop  10000000 samples = 3.85 s (max_seconds reached)
```

۷ **کارایی.** در `work` هیچ حلقه‌ای روی تک‌تک نمونه‌ها ننویسید؛ کل آرایه (یا بخشی از آن) را یک‌جا در فایل بنویسید. در $20\,\mathrm{MS/s}$ یک حلقه‌ی پایتونی نمونه‌به‌نمونه آن‌قدر کند است که نمونه‌ها از دست می‌روند.



شکل ۸: سه حالت بلوک ضبط و رویدادهایی که میان آن‌ها جابه‌جا می‌کنند

راهنمایی‌های کوتاه

- برای زمان از `time.strftime`، برای ساخت پوشه از `os.makedirs` (با `exist_ok=True`) و برای نوشتن یک آرایه‌ی NumPy در فایل بازشده با حالت `'wb'` از متد `tofile` استفاده کنید.
- مقادیری مانند `fc` و `fs` ممکن است از GRC به‌صورت `float` برسند؛ پیش از ساختن نام فایل آن‌ها را گرد و به عدد صحیح تبدیل کنید.
- برای تشخیص تغییر تنظیمات حین ضبط، سه‌تایی `(fc, fs, gain)` را هنگام باز کردن فایل نگه دارید و در هر فراخوانی `work` با مقدار فعلی مقایسه کنید.
- برای حالت (ب)، شمارنده‌ی نمونه‌های نوشته‌شده نگه دارید و از آخرین آرایه فقط به اندازه‌ی باقی‌مانده بنویسید.

آزمودن بدون سخت‌افزار

فلوگراف کوچکی بسازید: **Signal Source** (Output Type: `Complex`، Frequency: `100e3`) ▷ **Throttle** ▷ بلوک ضبط شما، با `samp_rate` برابر `2.6e6`، یک **QT GUI Check Box** برای `rec` و یک **QT GUI Range** برای `fc`. سپس بررسی کنید:

- ☐ با هر بار زدن و برداشتن تیک دقیقاً یک فایل با نام درست ساخته می‌شود.
- ☐ اگر تیک را نگه دارید، فایل پس از `max_seconds` بسته می‌شود، حجم آن دقیقاً $8\,\lfloor T_{\max} f_s \rfloor$ بایت است و تا برداشتن تیک فایل دیگری ساخته نمی‌شود.
- ☐ تغییر `fc` حین ضبط فایل را می‌بندد و پیام علت را چاپ می‌کند.
- ☐ فایل با `np.fromfile(path, dtype=np.complex64)` خوانده می‌شود، طول آن با پیام `[REC] stop` یکی است و طیف آن قله‌ای در $+100\,\mathrm{kHz}$ دارد.

- ☐ توقف فلوگراف در میانه‌ی ضبط (با بستن پنجره، نه با F7) فایل را درست می‌بندد.

> **نکته — اگر کد شما در جلسه آماده نبود:** تا وقتی بلوک خودتان درست کار نمی‌کند، از روش جایگزین بخش «ضبط داده‌ی خام» (**Head** و **File Sink**) استفاده کنید و نام فایل را دستی طبق الگو بنویسید.

مراجع

[1] T. F. Collins, R. Getz, D. Pu, and A. M. Wyglinski, *Software-Defined Radio for Engineers*. Norwood, MA: Artech House, 2018.

[2] Analog Devices, "ADALM-PLUTO Overview" and "PlutoSDR (IIO) documentation." [Online]. Available: https://wiki.analog.com/university/tools/pluto

[3] M. Lichtman, *PySDR: A Guide to SDR and DSP using Python*. [Online]. Available: https://pysdr.org

[4] GNU Radio project, GNU Radio Wiki: block documentation and tutorials. [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org

[5] 3GPP TS 45.005, "Radio transmission and reception" (GSM); 3GPP TS 25.104 (UTRA FDD); 3GPP TS 36.104 (E-UTRA base station radio transmission and reception).

[6] ETSI EN 300 744, "Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television."

[7] ITU-R, *Handbook on Spectrum Monitoring*. Geneva: International Telecommunication Union, 2011; and Recommendation ITU-R SM.443, "Bandwidth measurement at monitoring stations."